

Segmentación de disco óptico y copa para diagnóstico de glaucoma en retinografías

Pablo Legide Vidal

8 de enero de 2025

Esquema Global del Método

La metodología desarrollada para segmentar el disco óptico y la copa en retinografías se divide en los siguientes pasos.

1. Identificación de la región de interés:

- Problema: Solo es de interés la parte de la imagen que contiene el disco y copa, el resto de la información de la imagen dificulta el proceso de segmentación y añade ruido. Por lo tanto hay que estimar la localización del disco óptico para extraer solo la región que lo contiene.
- Problema: Una vez se extrae la región de interés, es necesario calcular sus coordenadas relativas, para poder comparar correctamente respecto a las imágenes de ground truth, que no están recortadas.

2. Segmentación del disco óptico:

- Problema: La segmentación debe ajustarse a la forma y dimensiones reales del disco, evitando incluir los vasos sanguíneos que aparecen por el medio.

3. Identificación de la nueva región de interés:

- Problema: De la misma forma que con el disco óptico, la copa óptica será más fácil de obtener centrándose en una región más pequeña en la que se asegure que esté contenida la copa.

4. Segmentación de la copa óptica:

- Problema: El contraste entre la copa y el disco es menor que el contraste del disco con el resto de la retinografía, lo que dificulta su segmentación.
- Problema: Debido a la ubicación del nervio óptico, la copa tiene un mayor número de vasos que el disco, lo que dificulta la segmentación.

5. Evaluación y Validación:

- Problema: Es necesario evaluar los resultados de forma cuantitativa y consistente, escogiendo métricas adecuadas que miden: la localización del disco, la segmentación del disco y de la copa y el CDR. Para esto se usarán como referencia las imágenes de ground truth proporcionadas en el dataset para cada imagen.

Soluciones a los Problemas

1. Identificación de la Región de Interés

Solución Propuesta: para localizar la región de interés que contiene el disco óptico, se identifica el punto más brillante de la imagen, lo que permite estimar su ubicación. Después, las coordenadas de los píxeles dentro de la región recortada se ajustan a un sistema relativo, facilitando una comparación directa con las máscaras de referencia (*ground truth*).

Otras Metodologías Consideradas:

- No realizar ningún preprocesado sobre la imagen de entrada para obtener la ROI.
- Estimar el tamaño y forma de la ROI únicamente a partir de la información contenida en la zona más brillante de la imagen (el disco).
- No guardar las coordenadas relativas y posteriormente recortar las imágenes de *ground truth* de la misma forma que la original.

Problemas y Posibles Mejoras:

- Un ajuste más preciso de la ROI podría reducir la cantidad de ruido a la hora de procesar la imagen y por lo tanto dar mejores resultados.

Resultados: La ROI obtenida se puede apreciar en las imágenes finales y a lo largo de los pasos intermedios. De la misma forma en las imágenes finales se dibuja en forma de punto rojo el punto más brillante. Este se usará para evaluar la localización del disco óptico, calculando como el error obtenido, la distancia euclídea respecto al centro del *ground truth* del disco óptico. Los resultados se pueden observar en la tabla 1. En las retinografías de ojos sanos, este punto proporcionará una mayor precisión en la localización del disco óptico, por lo tanto esta métrica se puede usar como herramienta de diagnóstico, siendo las sanas las que presentan un menor error en el cálculo de la distancia.

2. Segmentación del Disco Óptico

Solución Propuesta: El primer paso para la segmentación del disco óptico es la extracción del canal rojo de la imagen en formato BGR, ya que se resalta mejor el disco óptico y se aprecian menos los vasos sanguíneos. Posteriormente, se aplica un cierre morfológico utilizando un elemento estructurante en forma de disco para suavizar y eliminar casi por completo los vasos sanguíneos. Para mejorar el contraste, se utiliza la técnica de ecualización adaptativa limitada por contraste (CLAHE), que permite resaltar los bordes del disco sin introducir ruido. Después, se emplea el operador de Canny para detectar los bordes y se inicializa un contorno circular en el centro de la ROI. Estos bordes se usan para guiar el algoritmo *Morphological Chan-Vese* hasta conseguir un snake con la forma del contorno del disco óptico, al que se le ajustará una elipse, creando así la máscara binaria del disco óptico segmentado. Finalmente, la máscara resultado se mapea a las dimensiones originales de la imagen para permitir compararla con los *ground truth*.

Otras Metodologías Consideradas:

- Segmentación basada únicamente en umbrales y operaciones morfológicas para tratar de mantener la forma de elipse del disco.

- Uso de otros canales de color en los que se resaltan más los vasos sanguíneos.
- Métodos alternativos de detección de bordes como Sobel o Prewitt.
- No utilizar un algoritmo de detección de bordes ni segmentación de regiones, como posteriormente se hace con la copa.
- Ajustar un círculo en lugar de una elipse.

Problemas y Posibles Mejoras:

- El cierre que se realiza cambia las dimensiones originales del disco. Podría intentarse usar un umbral dinámico que fuese cambiando a lo largo del contorno del disco.
- Las zonas en las que hay vasos sanguíneos dificultan la detección. El procesado que busca eliminarlos añade ruido al resto de la imagen, produciendo resultados anómalos en la parte del snake.

Resultados: Se puede apreciar el resultado de estas operaciones en las imágenes de los pasos intermedios. Además, la segmentación del disco óptico se evalúa a partir de los índices *IOU* y *Dice* usando el *ground truth* de referencia y siendo 1.0 el mejor valor posible. Los resultados se pueden apreciar en la tabla 1.

3. Identificación de la Nueva Región de Interés

Solución Propuesta: Con el disco óptico segmentado, se delimita una nueva región de interés asegurando que en ella se incluye al completo tanto el disco como la copa. De esta forma se reduce el ruido ya que todos los píxeles que estén fuera del disco óptico segmentado pasarán a tener un nivel de gris 0.

Metodologías Consideradas:

- Usar la misma imagen que en la segmentación del disco.

Identificación de Problemas y Posibles Mejoras:

- Si el disco está mal segmentado, esta fase será inútil ya que se estará añadiendo información que dificultará el proceso de segmentación de la copa.

Resultados: Una vez se utilizó este método los resultados de las métricas de evaluación de la segmentación de la copa mejoraron considerablemente, obteniendo los valores que se pueden apreciar en la tabla 1.

4. Segmentación de la Copa Óptica

Solución Propuesta: La segmentación de la copa óptica se hace a partir del canal verde de la imagen, ya que este ofrece un mejor contraste entre la copa y el resto del disco óptico. El problema de este canal es que los vasos sanguíneos destacan más, por lo que se realiza un cierre morfológico para tratar de eliminarlos y suavizar los bordes de la copa. A partir de aquí, se lleva a cabo un proceso de umbralización en el que se coge la información de las áreas más brillantes que corresponderán a partes de la copa óptica. Los contornos de esas partes que se han detectado se combinan y se ajusta una elipse que los encapsula, dando lugar a la copa. Esta elipse se desplaza y ajusta ligeramente para compensar la zona

del nervio óptico, donde la alta concentración de vasos sanguíneos impide la segmentación. Finalmente, la máscara de la copa se traslada a las dimensiones originales de la imagen, utilizando las coordenadas relativas que provienen de la extracción de la ROI.

Metodologías Consideradas:

- Realizar el mismo método que para la segmentación del disco.
- Un proceso iterativo a base de ecualizar (tanto de forma normal como Clahe) estableciendo antes de cada ecualización un nuevo umbral, hasta diferenciar correctamente la zona más brillante que corresponde al disco óptico.

Identificación de Problemas y Posibles Mejoras:

- La presencia de muchos vasos sanguíneos en la copa afecta a la estimación del área de la copa.
- Conseguir separar la parte de los vasos sanguíneos que esta dentro de la copa podría ayudar a tener más información a partir de la cual segmentar.

Resultados: Se puede apreciar el resultado de estas operaciones en las imágenes de los pasos intermedios. Además, la segmentación del disco óptico se evalúa a partir de los índices *IOU* y *Dice* usando el *ground truth* de referencia. Los resultados para cada imagen se pueden ver en la tabla 1.

5. Evaluación y Validación

Solución Propuesta:

- **Distancia Euclídea:** Se calcula para evaluar la precisión en la localización del disco óptico.
- **Métricas *IoU* y *Dice*:** Usadas para evaluar la precisión de la segmentación.
- ***CDR* (Cup-to-Disc Ratio):** Compara las alturas de la copa y el disco segmentados.
- **Comparación con *Ground Truths*:** Permite analizar el rendimiento respecto a una segmentación ideal.

Metodologías Consideradas:

- Uso de otras métricas como precisión, sensibilidad y especificidad, para evaluar la segmentación.

Identificación de Problemas y Posibles Mejoras:

- Al estar segmentando zonas pequeñas, con un reducido número de píxeles, las métricas son muy sensibles a pequeñas variaciones.

Resultados: Los valores para cada una de estas métricas se pueden observar en la tabla 1. Para el diagnóstico, aquellas imágenes que presentan un CDR más alto, al calcularse a partir del cociente entre la altura de la copa y la altura del disco, serán las candidatas a presentar glaucoma ya que este produce una inflamación de la copa, aumentando así este ratio. Para un diagnóstico más preciso sería necesario establecer un umbral a partir del cual se empieza a considerar la presencia de esta patología.

Image	Disc Localization Error	Disc IoU	Disc Dice	Cup IoU	Cup Dice	Image CDR	Ground Truth CDR
g0406.png	28.2326	0.9235	0.9603	0.5588	0.717	0.5741	0.7913
g0408.png	16.8892	0.9403	0.9692	0.6711	0.8032	0.7788	0.6381
g0414.png	19.0083	0.9214	0.9591	0.5058	0.6718	0.6891	0.4683
g0428.png	18.1993	0.9134	0.9548	0.9172	0.9568	0.6186	0.6281
n0004.png	19.4575	0.8718	0.9315	0.7259	0.8412	0.5263	0.4132
n0005.png	11.5001	0.8198	0.901	0.6257	0.7698	0.596	0.4352
n0012.png	11.5019	0.7529	0.859	0.7906	0.8831	0.5729	0.5042
n0013.png	6.924	0.9099	0.9528	0.6168	0.763	0.4128	0.4737
n0014.png	13.1283	0.8548	0.9217	0.6798	0.8094	0.5583	0.4961
n0043.png	9.8261	0.8345	0.9098	0.6971	0.8216	0.4706	0.4636
n0044.png	9.3705	0.8569	0.9229	0.5809	0.7349	0.6211	0.4845
n0045.png	12.0182	0.9094	0.9526	0.7834	0.8785	0.4519	0.4381
n0047.png	13.9979	0.9195	0.9581	0.7316	0.845	0.4505	0.4958
n0049.png	17.9875	0.84	0.913	0.8001	0.889	0.5192	0.4538

Figura 1: Resultados de las métricas de evaluación.